

월간 국방과 기술

3D 프린팅 기술 동향 및 국방분야 적용을 위한 제언



작성자 : 송영근 외 2명(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-05-19 09:42:51

조회수 9509 | 댓글 0 | 추천 0

3D 프린팅 기술 동향 및 국방분야 적용을 위한 제언

송영근 합동참모본부 육군 소령

고덕진 합동참모본부 육군 중령

김호림 합동참모본부 육군 중령

• 3D 프린팅 기술의 급성장 및 기술동향

최근에 메이커Maker란 용어가 급부상하고 있다. 메이커란 새로운 산업혁명을 주도하며 제품 제작 및 판매의 디지털화를 이끄는 사람으로서 기술에 정통하고 혁명을 이끌 강력한 디지털 도구를 갖춘 사업가이다. 메이커 운동은 메이커들이 다양한 도구와 커뮤니티, 오픈소스를 활용하여 세상에 없는 제품과 서비스를 만들어 내는 문화적 운동이며, 이는 3D 프린팅 기술을 기반으로 하여 3D 프린팅 전문인력 1천만 명 시대를 열 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 2020년까지 3D 프린팅 메이커 1인 제조자 1천만 명 양성을 위한 범부처 프로젝트가 시작되었다. 3D 프린팅 메이커는 3D 프린터와 같은 디지털 제작도구를 활용하여 창의적인 아이디어를 직접 실물로 만드는 이들로 제조업의 패러다임을 바꾸고 창업과 일자리 창출에 기여할 것으로 기대를

모으고 있다. 3D 프린터가 가져온 또 하나의 변화는 누구나 생산자가 되는 1인 메이커 시대를 열고 있는 것이다.

이에 따라 차세대 미래 혁신기술로 3D 프린팅이 선정되어 매우 주목을 받고 있다. '14년 다보스 포럼에서 세계 10대 유망기술로 선정되었고, 미국, 일본, 중국 등에서는 3D 프린팅을 제조업 부흥을 위한 새로운 성장 동력으로 보고, 정부주도 정책을 제정하고 실행하고 있다. 특히 미국은 4년 전부터 제조업 부흥을 위한 10대 핵심 제조 기술로 선정하였고, 일본은 선진 기술 확보를 위한 국가 기구인 TRAFAM1를 출범시킨 후 기술연구 조합 차세대 3D 적층 조형 기술 종합 개발을 추진하여 많은 성과를 거두고 있으며, 중국은 국가과학기술 프로젝트 지침에 3D 프린팅 기술을 비중있게 추진중에 있다. 이에 따라 우리나라도 '14년 제조업 혁신을 통한 창조경제의 창출을 위해 3D 프린팅 산업 발전전략을 수립하고 추진중에 있다. 특히 3D 프린팅 기반 제조업 경쟁력 강화 및 신성장동력 창출을 위해 2020년 글로벌 시장 선도 Top 3 기술경쟁력 확보를 목표로 10대 핵심 활용분야 육성을 추진중에 있다.



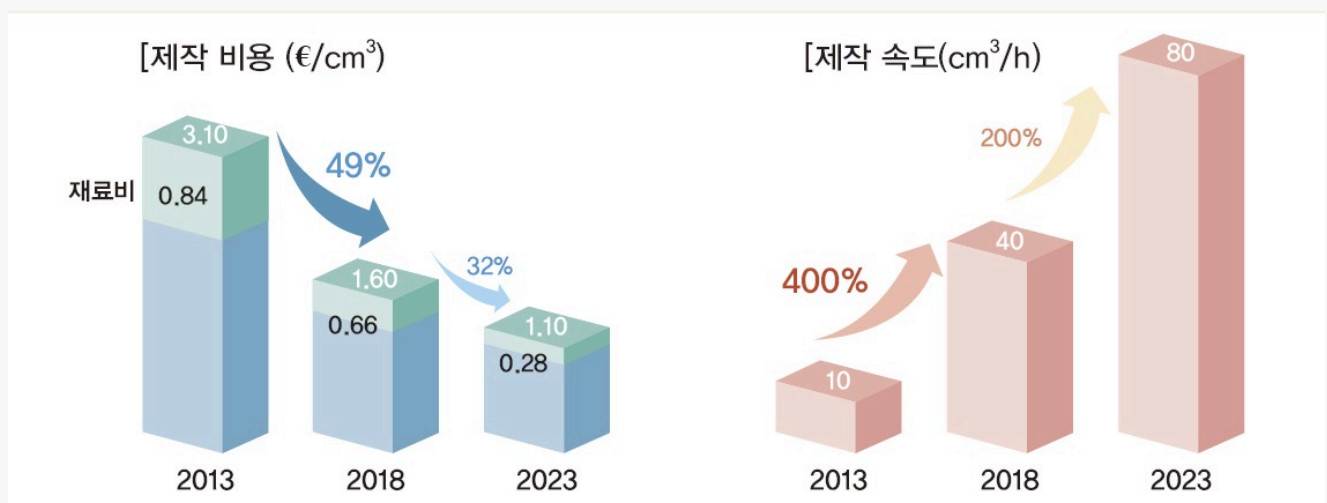
[그림 1] 3D 프린팅 기술 10대 핵심 활용분야

구글이 선정한 최고의 미래 학자인 토마스 프레이는 향후 20억 개의 직업이 사라질 것이며, 미래에 부상할 새로운 직업으로 3D 프린터 소재 전문가, 3D 프린터 비용 산정 전문가, 3D 프린터 잉크 개발자, 3D 프린팅 패션 디자이너, 3D 음식 프린터 요리사, 3D 비주얼 상상가 등 3D 프린팅 기술과 관련된 새로운 직업이 많이 생겨날 것으로 전망했다.

3D 프린팅 기술은 디지털 디자인 데이터를 이용, 소재를 적층하여 3차원 물체를 제조하는 프로세스로서 '88년 미국의 3D Systems사에서 최초 상용화하였고, 재료를 자르거나 깎아 생산하는 절삭가공과 대비되는 개념으로 공식용어는 적층제조AMAdditive Manufacturing, 쾌속조형RPRapid Prototyping 등으로 불린다.

이러한 3D 프린터가 제조의 패러다임을 바꾸고 있다. 다양한 소재, 정교해진 3D 프린팅 기술이 세상을 바꾸고 있는 것이다. 3D 프린팅 기술은 개인 맞춤형 제작에 혁신적인 기술로 평가받고 있다. 소량 생산하더라

도 3D 디자인 파일만 있으면 매번 디자인이 다른 제품을 생산하더라도 추가비용이 거의 발생하지 않는 장점을 가지고 있다. 사람들은 저마다 다른 욕구와 취향을 가지고 있기 때문에 수없이 많은 상품들이 출시되더라도 여전히 만족하지 못하는 소비자는 있기 마련이다. 그런 소비자에게 3D 프린터를 사용하면 세상에서 단 하나밖에 없는 제품, 개인의 취향대로 디자인된 제품을 손쉽게 저렴하게 제작할 수 있기 때문이다. 3D 프린터에 제품 인쇄를 명령하기 위해 설계관련 기술과 기계 제어기술, 후처리 기술이 필요하다. 3D 프린팅의 응용 분야는 제조업 외에도 바이오, 의료분야, 생활용품 등으로 확산되고 있다. 일반 제조업 분야에서는 시제품 제조와 Mock up, 콘셉트 디자인 구현, 사출금형용 몰드 제조에 3D 프린팅 기술을 사용중이다. 바이오, 의료분야는 디자인 변경이 용이한 3D 프린팅의 장점을 극대화시켜 환자 맞춤형 제품과 서비스를 적기에 제공한다. 생활용품 분야에서는 구매자의 주문에 맞춰 디자인한 공예품, 생활용품, 장난감 제조에 활용중이다. 최근에는 3D 스캐닝과 프린트를 이용한 유물의 복제품 제작을 통해 고고학 연구에 활용하는 등 소량의 주문 제작이 필요한 분야에서 활용되고 있다. 소량의 맞춤형 생산에 적합한 3D 프린터가 확산되면서 수요자의 기호에 적합한 주문생산이 증가하고 있다. 제조기업에 3D 프린팅을 이용한 RP 속도 향상, 베타테스트 기간 단축, 재료 낭비 소거는 생산비용의 감소뿐 아니라 시장 변화 대응에 유연성을 가져온다. 특히 테스트 기간이 짧고 상용화가 빠를수록 선점자의 이익이 증대되는 스마트 프로덕트 구현 시장에서는 3D 프린팅의 활용성이 매우 높으며, 많은 성과가 기대되고 있다.



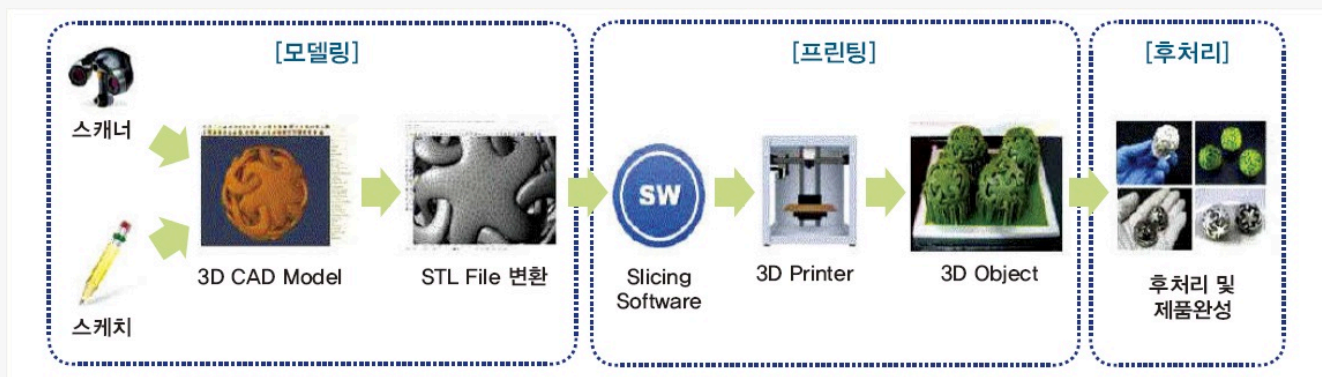
[그림 2] 3D 프린팅 기술의 발전속도

특히 장비성능향상, 가격하락 및 관련 서비스 산업 발전의 영향으로 고속성장이 전망된다. 시장규모는 '14년 73억 달러에서 '20년에는 212억 달러로 급성장할 것으로 예상되고 있다. 미국, 유럽 등 주요 선진국들이 주도하여, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발에 집중하고 있으며, 국가별 기술 점유율을 분석해 보면 미국(55.9%), 이스라엘(22.3%), 유럽(14.4%), 중국(3.6%), 일본(3.1%) 순이다.

3D 금속 프린터의 경우 표면품질과 내구성 문제를 해결하기 위한 방안으로 절삭가공과 융합된 장비 개발이 활발히 진행되고 있다. 국내의 경우 일부 기술에 대해서는 원천기술을 보유하고 있지만 선진국 대비 기술 경쟁력이 부족하여 수요 산업과의 긴밀한 연계 및 국가 차원의 지원을 통한 다양한 분야의 기술개발을 추진 중이다.

분 야		요 소 기 술
모델링(S/W)		3D 디자인 변환, 3D 스캐닝, 3D 디자인 SW
프린팅(장비)	분사/인쇄	미세노즐, 미세분사기술
	에너지원	에너지원(열, 레이저, 전자빔 등) 출력 및 조절 기술
	위치제어	정밀 위치제어 및 고속제어 기술
후처리(공정)		착색, 연마, 표면재료 증착 기술
소재(재료)		적정용점 및 경화 제어 기술, 신소재 개발

[표 1] 프린팅 분야별 요소기술



[그림 3] 3D 프린팅 프로세스

3D 프린팅 프로세스는 모델링Modeling, 프린팅Printing, 후처리Post Processing의 총 3단계로 구성된다. 1단계는 CAD 등 디자인 SW 또는 3D 스캐너를 통한 3차원 디지털 도면을 제작하고, 2단계로 STL 파일을 G-Code로 변환하여 3D Object를 출력하는 과정을 거치고, 3단계는 서포터 제거, 연마, 염색, 표면 재료 증착 등 최종 상품화를 위한 마무리 공정을 시행한다.

3D 프린팅에 활용되는 소재는 수지, 금속, 종이, 목재, 식재료 등 매우 다양하며 액체, 고체, 파우더 등 재료의 형태에 따라서 조형성, 견고함 등의 특성이 상이하다. 이러한 다양한 소재 중 주요 소재는 수지와 금속이 주로 사용되고 있다. 수지의 경우 기술적으로 완성단계이며, 플라스틱, Glass, CFRP2 같은 복합재료 등 거의 모든 재료 사용이 가능하고 주로 개인용, 가정용으로 활용되고 있다. 금속 프린팅은 기술적 초기단계이나 최근 소재분야 기술개발은 금속분야, 특히 티타늄 합금을 포함한 고부가가치 소재가 대상이다.

특히 장비 제조업체에서 소재를 자체 개발, 공급하는 형태의 산업구조를 형성하고 있다. 글로벌 선두 업체가 전 세계 시장의 75% 이상 점유하고 있다. 기계적 물성, 치수안정성, 미관, 시스템 안정성, 수율을 고려한 장비에 최적화 된 소재 개발이 필요하기 때문이다. 중장기적으로 의료, 바이오 분야의 기능성 제품에 적용할 인공 장기용 생체친화성 소재나 약품용 바이오 소재에 대한 연구개발이 활발히 진행될 것으로 예상된다.

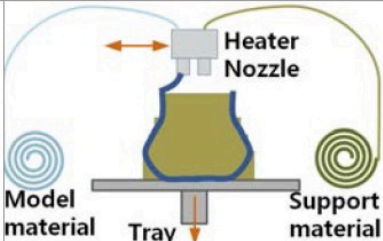
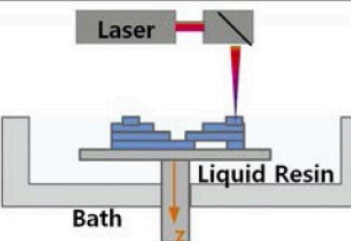
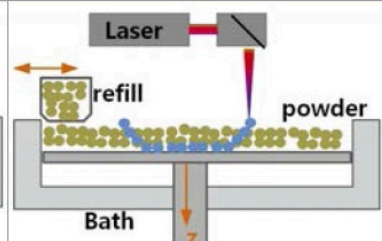
3D 프린터 장비개발업체는 3D 프린팅의 한계점으로 지적된 조형 속도와 표면 조도를 개선하는데 초점을 두고 기술 개발을 추진중에 있다.

구 분		고체방식(FDM)	액체방식(SLA)	분말방식(SLS)
제품 품질	표면품질/정밀도	미흡	유사	유사
	강도/내구성	유사	미흡	유사(금속), 미흡(플라스틱)
제품 구현 능력	최대크기	우수	유사	유사
	제품복잡도	우수	우수	우수
소재 다양성		유사	미흡	유사
공정 효율성	제조속도	미흡	미흡	미흡
	기기가격	유사	유사	유사
	소재가격	미흡	미흡	미흡
사용 편의성	사용자 숙련도	우수	우수	우수
	도면 가용성	우수	우수	우수

[표 2] 기존기술과 3D 프린팅 기술 비교

기성 프린터 업체도 3D 프린터 제품 출시 경쟁에 뛰어들고 있다. 미국의 HP가 '14년 기존 3D 프린터보다 10배 빠르고 다양한 색상 출력이 가능한 제품을 발표하였다. 프린터와 함께 일체형 컴퓨터 플랫폼(3D 프린터와 통신)을 개발하였는데, 이는 스캐너, 입체센서, 카메라, 프로젝터 등이 포함된다. 캐논코리아 및 신도리코도 고체원료를 활용하는 3D 프린터를 독자적으로 개발하여 출시하였고, 미국의 신생 벤처 기업인 Carbon 3D에서는 액상 광경화수지와 UV를 활용하여 기존 3D 프린터보다 20~100배나 빠른 프린팅 기술인 CLIP 3 기술을 개발하였다. 절삭 및 적층 가공기를 융합하여 소형과 동시에 표면 후처리 가공을 하나의 장비에서 진행하여 가동비 절감과 속도/정밀도를 증대시켰다. 독일의 공작기계 전문업체(DMG)는 기존 5축 가공기에 용접방식의 적층 가공기를 일체화하여 3D 프린팅 속도와 정밀도를 확보하였다. 일본의 전문업체 Sodick도 SLS 방식의 3D 프린터와 M/C4를 융합한 기술을 개발하였다.

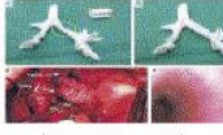
3D 프린팅에 대한 특허출원은 2010년 이후 급격하게 증가하기 시작하여 2014년부터는 연간 출원 건수가 600건 이상을 훨씬 넘어서고 있다. 글로벌 선두 업체 주도하에 FDM5, SLA6, SLS7 기술 관련 특허가 다수 출원되었고, 소재별로는 기존 플라스틱 수지를 비롯하여 세라믹, 금속 등 다양한 소재에 대한 특허가 증가 추세이다. 응용산업 분야는 조직공학Tissue Engineering, 자동차, 기계, 항공/우주 산업 중심으로 연구가 진행되고 있다. 특히 주목해야 할 부분은 현재 시장을 주도하는 주요 기술인 FDM, SLA, SLS의 원천 특허가 만료되어 3D 프린터 공급이 확대되고 활용도 크게 증가할 것으로 예상되고 있다. 3D 프린터 원천 기술 외 기존 가공 방식과의 융합, 3D 프린팅 운영 시스템 구축 등의 응용기술에 대한 특허가 점점 증가 추세이다.

구 분	고체방식(FDM)	액체방식(SLA)	분말방식(SLS)
제작 방식	 고온가열한 재료를 노즐을 통해 압력으로 연속해서 밀어내며 위치를 이동시켜 물체를 형성하는 방식	 빛을 조사하여 플라스틱 소재의 중합반응을 일으켜 선택적으로 고형화시키는 방식	 가루형태의 모재 위에 고에너지 빔을 조사 및 조사해서 선택적으로 소재를 결합시키는 방식
소재 종류	광경화성수지 (Acrylic, Acrylate, Epoxy, PP)	열경화성수지(PA, PS, PP), 금속(Fe, Cu, Al, Ti, Co, Cr)	열가소성 수지(ABS, PC, PE, PLA), 금속 Paste
기본특허만료	2013년	2014년	2009년
평균 가격	개인용 \$3,000, 산업용 \$800,000	산업용 \$1,500,000	개인용 \$2,000, 산업용 \$500,000

[표 3] 대표적인 3D 프린팅 기술 현황

• 3D 프린팅 기술 활용사례

다양한 분야별 활용 사례를 분석해 보면 구조가 복잡하여 기존 공정으로 제작이 힘들거나 생산성이 떨어지며 대량생산보다는 소량 맞춤제작에 적합한 산업분야 즉, 항공/국방/특수차량 산업의 부품, 제품 제조에 많이 활용되고 있다. 미국의 보잉은 10종의 민간 항공기에 3D 프린터로 제작한 300여 종, 현재까지 누적 20,000개의 부품을 항공기 제작에 사용하고 있으며, 787항공기의 ECDEnvironmental Control Ducting를 전통 제조방식으로는 20개 부품 제작 후 조립하나, 3D 프린팅 방식으로는 1개 부품으로 제작이 가능하다. 미국의 록히드 마틴은 전투기 F-35 부품 900여 개를 3D 프린터로 제작하였다. 미국의 GE는 '15년 일반적인 제조 공법으로 사용할 수 없는 고온 합금 소재의 제트기 엔진을 3D 프린터를 사용하여 생산하였고, 포드와 페라리사는 특수차량 제품의 몸체 패널을 3D 프린팅 방식으로 제작, 생산비용의 30~40%를 절감하였다. NASA는 로켓 엔진 부품인 연소실 라이너를 3D 프린터로 출력하였다.

구 분	사 례			비 고
소비재	[식품]	[완구]	[주얼리]	다품종 소량생산
	 (일본, FabCafe) 사람모양 젤리	 (미국, Sandbox) 캐릭터 미니어처 제작	 (캐나다, Hot Pop Factory) 악세사리 제작	
	[자동차]	[항공]	[기계]	
주력산업	 (미국, Kor Ecologic) 3D 프린터로 Body를 제작	 (중국, AVIC 레이저사) 전투기용 티타늄 부품	 (캐나다, Solid-Ideas) 정밀기계 제작	생산공정 시간·비용 절감
의료 메디컬	[인공장기]	[수술용 인공기관]	[치아 임플란트]	환자 맞춤형 의료 서비스
	 (미국, Organovo) 인공 간세포	 (미국, 캔사스 의대) 기관지 이식	 (이스라엘, AB-Dental) 수술용 가이드	

[표 4] 3D 프린팅 기술의 분야별 활용사례

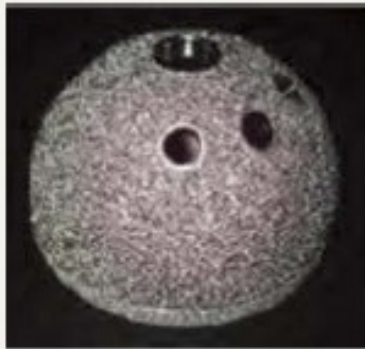
소비재 및 전자(22%), 자동차(19%), 메디컬 및 덴탈(17%) 등을 중심으로 적극 활용되고 있으며, 시제품 Mock-up에서 최종 제품 생산으로 활용범위가 크게 확대되고 있다. 3D 프린팅 활용 완성품 생산 비중은 '06년 4.5%에서 '12년에는 28.3%로 증가하였고, '17년에는 50%를 훨씬 초과할 것으로 예상하고 있다. 전통적인 제조방식 중 비용과 시간이 많이 소요되는 공정을 보완하거나 생산성을 높일 수 있도록 하는 보조 수단으로 활용되고 있다.

프랑스 람보르기니는 슈퍼카 시제품 개발시 3D 프린터를 활용하여 개발기간을 4개월에서 20일로 단축시키고, 비용은 4만 달러에서 3천 달러로 절감시켰다. 미국의 로컬 모터스는 3D 프린팅 방식으로 전기차를 제작함으로써 부품 수를 25,000개에서 47개로 줄였고, 총 제작 기간의 44시간을 크게 줄일 수 있었다. 애플은 스마트폰 자유형상 구현을 위해 기존 제조 방법을 대체할 비정질합금 기반 적층제조 방식에 대한 특허를 출원하였다. 미국 맥도널 더글러스는 생산이 중단된 MD80 제트기의 플라스틱 부품을 3D 프린팅으로 생산하여 대체하였고, 독일 Siemens는 소형 가스 터빈 버너 등 부품 수리에 활용하여, 비용의 40%, 작업시간의 90%까지 절감을 하였다.

또한 금형 부품 대량 생산을 위한 틀인 금형 제작에도 활용되고 있다. 일본 파라소닉은 적층/절삭 복합가공으로 양산용 사출 금형을 제작하고 있으며, 유럽의 부품 생산업체는 시제품 부품용 사출 금형을 제작하고 있다. 국내 일부 글로벌업체는 3D 프린터 업체와 협업하여 다양한 금형을 개발중에 있다. 즉, 차량도어 부품용 간이 사출 금형, 차량 오디오 정밀 금속 부품용 금형 등이 이에 해당된다. 또한 레이저로 금속 분말을 용융시켜 형상을 제작시키는 방식으로 형상적응형 냉각 코어 금형을 제조를 하고 있다.

소비자 및 사용자 맞춤형 제작을 위해서도 부단히 노력하여 관련제품이 생산되고 있다. 구글은 ARA 프로젝트를 통해 3D 프린팅 업체와 협력하여 각 하드웨어 모듈을 소비자가 선택/조립할 수 있는 프레임워크를 구축하였다. 독일의 BMW는 생산 공장 작업자 개별 맞춤형 엄지손가락 보호구와 공구를 비롯한 포지션 부품

을 직접 디자인하고 3D프린팅하여 사용함으로써 초기 셋업시간을 단축하고 공구비용을 절감하였다. 의료기기산업에서 3D 프린터로 제작한 의료기기는 매년 맞춤형 보청기는 100만대 이상 판매, 고관절 구체는 4,000개, 치과용 제품은 매일 6만여 개 이상 제작되고 있다.



인공 고관절
(Porous Ti 소재)



Dental Crown/
Coping

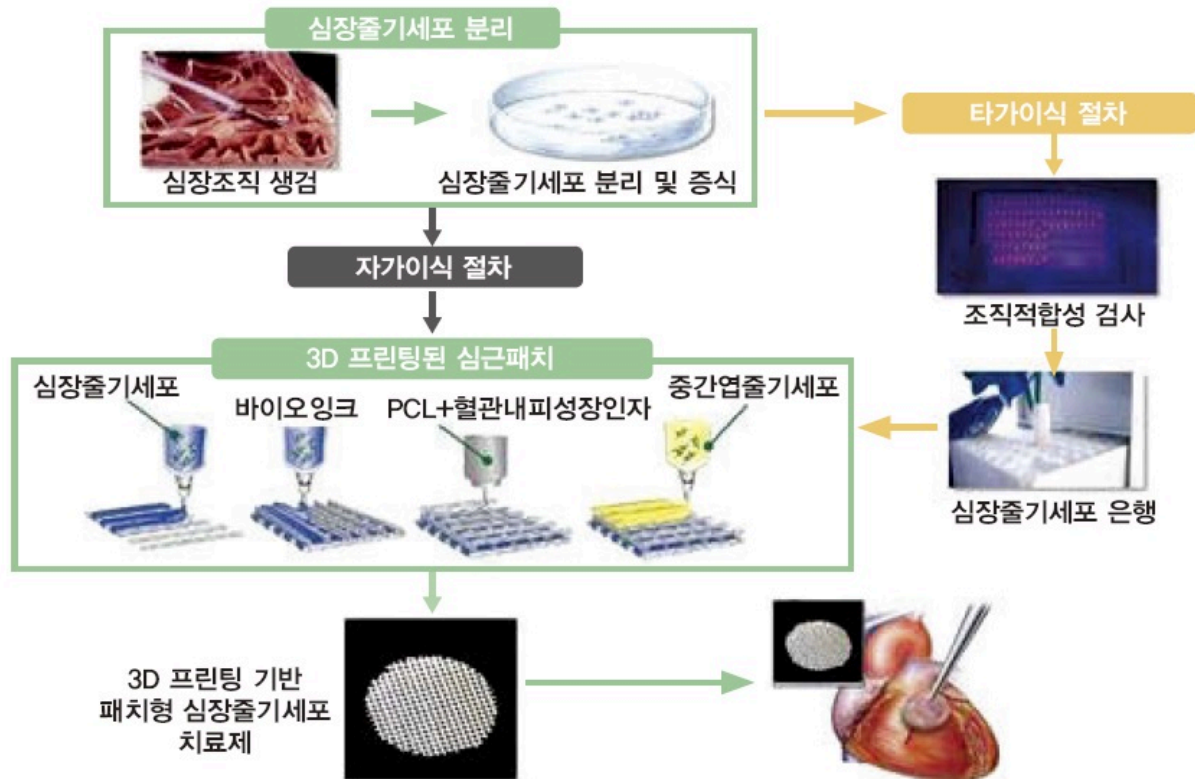


종양으로 소실된 안면 뼈
구조 및 피부 재건 성형

[그림 4] 개인화된 의료부품 제작

국내에서도 다양한 3D 프린팅과 연관된 다양한 사업 아이디어가 나오는 추세이긴 하지만, 해외처럼 창조적이고 혁신적인 모델은 부족한 실정이다. 교육이나 모형 제작 등 일부 영역에만 기술이 집중된 탓이다. 자동차 및 대형 제조 기업에서는 아직도 3D 프린터를 시제품 제작 등 한정된 영역에만 활용하고 있다.

그러나 의료 선진국으로 분류되는 국내에서는 인공 뼈나 장기, 치아용 보철물 등 의료 기술 분야에서 3D프린팅 기술을 도입하는 일이 시급하다. 한국이 글로벌 의료 기술 생태계를 선도할 기술로 3D 프린팅 기술을 적극적으로 활용하는 시나리오다. 국내 일부 치과에서의 치아 교정 시술에 3D 프린팅 기술을 도입한 만큼, 더 적극적인 의료계의 관심이 요구된다.



[그림 5] 3D 프린팅으로 죽은 심장세포 재생

특히 눈여겨 볼만한 것은 올해 2월에는 3D 세포 프린팅 기술을 이용해 괴사한 심근세포를 효과적으로 재생할 수 있는 새 줄기세포 치료기술을 국내 연구진이 세계 최초로 개발했다. 이는 3D 세포 프린팅이란 인체세포를 포함한 바이오잉크로 장기, 피부, 연골, 심근조직 등 다양한 인체조직을 재생할 수 있는 기술이다. 3D 세포 프린팅 기법을 도입해 세계 최초로 허혈성 심장질환 환자의 심기능을 회복할 수 있는 심근패치를 개발하는 데 성공한 것이다. 또한 국내 기업에서는 3D 프린팅을 위한 멀티컬러 잉크 개발에 성공하여 USPTO8에 특허를 등록하였고, 이러한 기술을 향후 상품 개발에 활용할 예정이다. 이는 다양한 색채와 소재를 통해 3D 프린팅이 가능하게 한 기술인 것이다.

현재 국내 3D 프린터 사용자 대부분은 해외 3D 도면 공유 플랫폼에서 3D 프린터용 출력 도면을 공유하고 있다. 이에 따라 개인용 3D 프린팅 기술 분야에서는 3D 디자인 파일을 활용한 공유 플랫폼 비즈니스가 추가로 개발될 필요가 있으며 3D 프린팅 기술의 출발점이 3D 도면인 만큼 국내에서도 도면 비즈니스 플랫폼 저변 확대에 노력을 기울여야 할 것으로 판단된다.

• 국방분야 적용방안

3D 프린팅 기술은 선진국 대비 국내에서는 아직 기술적인 성숙도가 미흡하지만 무한한 가능성을 열어 두고 있다. 특히 국방분야에서는 단종 및 조달애로 부품을 적기 지원하여 전투장비 가동률 향상과 더불어 부품 개발 시 시제품 제작으로 개발단계에서 효율성을 극대화할 수 있다. 국방부에서는 창조국방 추진 과제로 3D

프린터를 활용한 부품제작 시범사업을 지속 추진중에 있다. 육군 군수사령부 예하 종합정비창에서는 운용요원을 편성하여 관련업체에서 장비운용법을 교육받아 시험 제작중에 있으며, 현재 금속형 1대, 비금속형 1대를 자체 시범 운용하고 있다. 시범사업을 통해 화생방 정찰차 기상측정 센서조립체 튜브 및 부싱, Water Jet 추진기 임펠러 및 그릴 등을 제작하였으며, KF-16/F-15K 엔진정비 시 3D 금속프린팅 재생 기법을 적용하여 그 동안 폐기처분하던 엔진 수리부속을 재활용하여 연간 약 7억 원의 예산절감과 약 40일 이상 조달기간 단축 등 수리부속 획득·운영에 성과를 이미 거두고 있으며, 비행안전성에도 문제점이 없는 것으로 분석되고 있다.



[그림 6] 제작공정

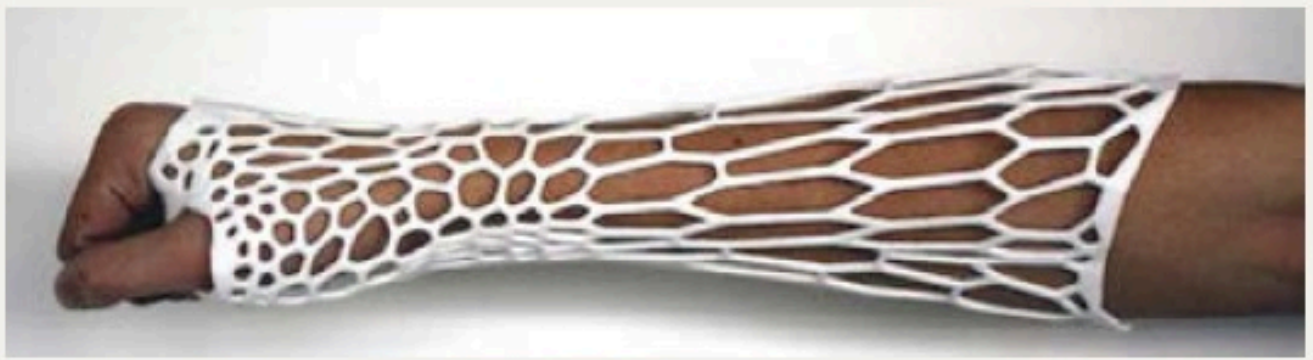
이처럼 무기체계 수리부속의 단종 문제와 다품종 소량생산이라는 조달환경의 특성에 따른 문제점을 해결하기 위해 많은 노력과 제도적 개선, 관련기관과 협업이 절실히 필요하다. 부품 확보가 제한되는 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 3D 프린터를 활용하여 소요되는 부품을 자체 제작하는 방안을 지속적으로 검토해 오고 있다. 많은 단종 품목 중 제작가능품목을 지속 발굴하여 제작능력을 향상시켜 애로품목 해소에 기여하고, 주강품 제작을 위한 금형 및 목형으로도 활용이 가능하도록 추진해야 할 것이다. 더 나아가 탄약 봉인기와 각종 치공구 등 야전 긴급소요 품목 제작지원도 가능할 것으로 기대된다.

앞에서 언급한 바와 같이 국방 분야의 경우 대개 다품종 소량생산이기 때문에 이에 가장 최적화된 적층제조 기술이 적용될 가능성이 높다. 발사체 연소기 부품, 무인항공기 날개 구조체, 가스터빈 추진 임펠라, 잠수함, 어뢰, 미사일용 부품 등은 국방 분야에서 적층 제조기술이 확대되고 있다. 또한 오랜 기간 사용되는 군수 무기 특성상 단종 되어 부품조달과 수리·보수가 어려운 경우가 많은데, 적층제조기술을 통해 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것이다. 따라서 국방분야에서 3D 프린팅 기술을 적용하고 분야를 확대하기 위해서는 몇 가지 제언을 하고자 한다.

첫째, 3D 프린팅 기술이 기존 제조기술의 대체재substitute가 아니라 보완재complement의 성격이 강하기 때문에 이를 전략적으로 활용할 필요가 있다. 복수 부품을 조립하여 만들던 제품을 일체형으로 재설계하거나 다공성(多孔性) 품목이나 내부가 비어 있도록 디자인한 품목을 활용하여 제품 경량화 등을 추진하는 것이다. 따라서 현재 안고 있는 3D 프린팅 기술의 한계는 명확히 인식하더라도 다양한 활용 가능성 또한 열려 있는 것이다.

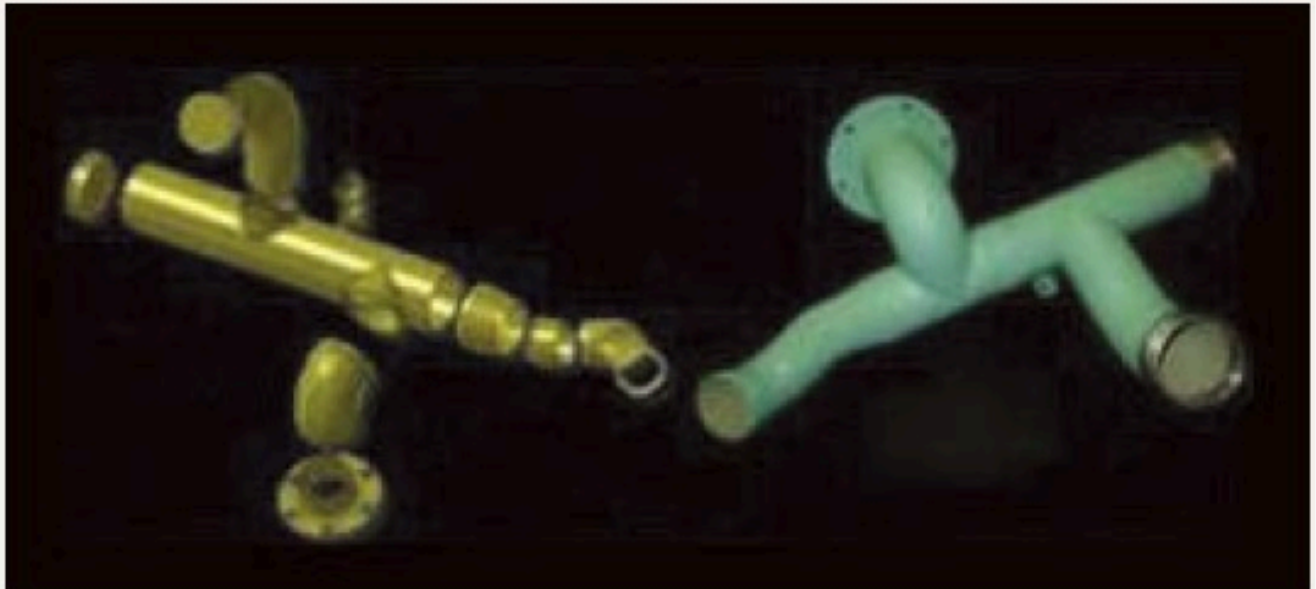
군의 특성상 많은 육체적 활동이 수반됨에 따라 골절환자가 수시로 발생되고 있으며, 골절에 의한 전투력 손실을 최소화하기 위한 방안으로 3D 프린팅 기술을 활용하는 것은 매우 효과적일 수 있다. 특히 전시 가장

많이 발생하고 있는 전투손실 요인으로 꼽히는 총상 및 골절에 있어서는 즉각적인 의무지원이 그 무엇보다도 우선되어야 할 조치 중에 하나이다. 간편하게 3D 프린팅 기술을 활용하여 그물망 형태의 깁스를 제작해 활용한다면 적시적이고 효율적인 의무지원이 가능할 것이다. 향후 민간의료분야의 다양한 사례처럼 의료분야 적용 기술이 더욱 성숙된다면 군내 병원에서의 활용도 또한 크게 확대될 것으로 기대가 된다.



[그림 7] 그물망 형태 깁스

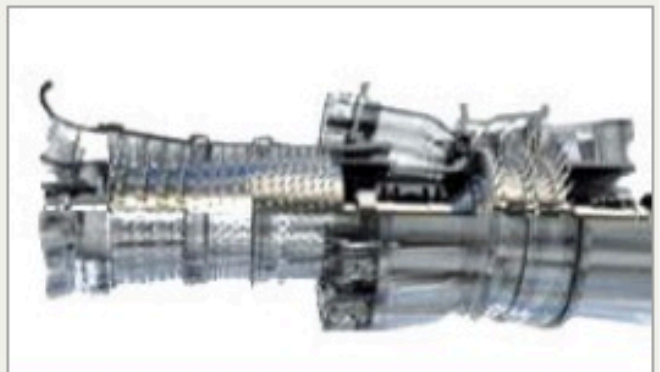
둘째, 적층 제조기술이 활용되기 위해서는 3D 프린팅을 위한 도면의 부재, 대형부품 제조를 위한 장비 및 활용 기술 부족, 사용소재의 제약 등의 여러 가지 제한사항을 극복해야 할 것이다. 따라서 이에 대한 해결방안으로 역설계 전문 인력양성, 우수한 소재 도입 및 전환, 신 공정 기술에 대한 인식 변화 등이 필요한 시점이다. 특히, 국방용 부품을 보다 저렴하면서 신속·정밀하게 설계, 적층, 주조할 수 있도록 대형 금속 적층장비 및 주조 장비가 일괄 구축된 3D 밀리터리 스마트 팩을 마련하여 장비 중복투자 방지를 통한 효율 향상 및 국방경비 절감, 국방 부품의 디지털화 및 IoT 접목을 통한 손상과 파손 원인 파악 등 체계적인 시스템을 구축해야 할 필요가 있다.



항공기 Air Duct(9개 Part → 2개)



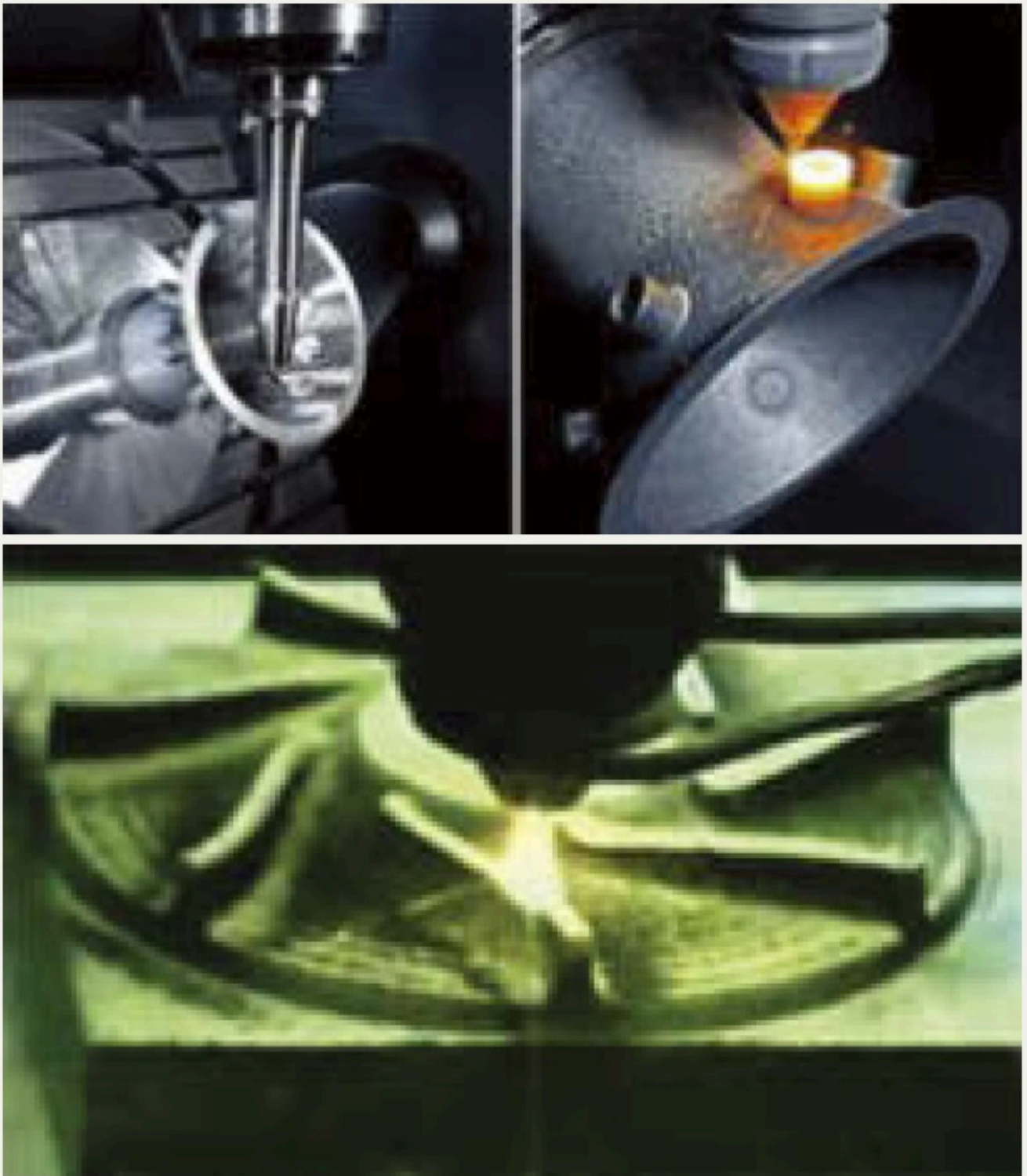
무게 절감
(기존 대비 40% 감소)



Ti합금 엔진 부품
(최적 냉각로 5X 내구성 개선)

특히 3D 프린팅 기술 전문가 및 역설계 전문인력 양성이 무엇보다도 선행되어야 하겠으며, 국내 일부 글로벌기업에서는 창의개발센터 내에 자체 3D 프린팅 기술 교육시설을 운용하여 누구나 교육을 받고 본인이 제작하고 싶은 시제품을 다양하게 디자인하고 만들어 볼 수 있도록 지원하고 있다. 군에서도 시범사업 이후 장비보급을 확대하기 위해서는 전문가 양성이 반드시 필요하고, 민간 관련기관과 지속적인 협업도 필요할 것이다.

셋째, 3D 프린터를 활용한 부품생산시 원자재와 상이한 물성치와 생산기간 장기화 등을 고려할 필요가 있다. 선진국의 경우 금속형 프린터는 활용범위가 매우 확대되고 있으나 아직까지 국내에서는 대부분 치과 보철과 장애인 의족 등 특정용도 위주로 활용되고 있다. 이에 따라 3D 프린터를 활용한 부품 제작능력을 사전 검증 및 필요시 부품의 특성을 고려 시제품에 대한 성능평가가 선행되어야 한다. 경도와 화학성질, 인장 및 전단강도 등 물성치의 적합성이 검증되어야 하며, 이를 위해 한국기계연구원, 자동차부품연구원 등과 같은 외부전문기관인 신뢰성인증기관과 협업하여 평가체계가 정립될 필요가 있겠다. 부품개발 시에 시제품 제작을 적시적으로 지원하여 개발단계에서의 비용과 기간, 리스크를 줄이는 효과를 거둘 수 있을 것이며, 시제품 제작 이전 CAE Tool을 최대한 활용하여 가상시제품에 대한 사전 검증활동이 활발히 이루어져야 하겠다.



[그림 9] 항공부품 설계 및 제작방법 개선

넷째, 3D 프린팅 기술이 활성화되면서 등장한 중요한 이슈 중 하나는 바로 보안의 문제이다. 온라인으로 유통되는 3D 모델링 파일 특성상 복제와 변조의 위협에 노출되어 있으며, 특히 국방 분야의 경우 철저한 보안이 필수적이다. 우선, 3D 모델링 파일을 암호화하는 방법이 있으며, 허가된 사람만 접근이 가능하고 혹 유출된다 하더라도 임의로 사용할 수 없도록 하는 것이다. 다음으로는 3D 모델링 파일이 유출되거나 유출되지

않더라도 스캔 등을 통해 복제가 된 경우, 그리고 원형을 변형한 경우 등에서 특징을 기준으로 복제품인지 또는 원형을 변형하여 제작한 것인지 등을 판별할 수 있는 디지털 포렌식 방법이 있다. 마지막으로 테라헤르츠 기술은 파장이 매우 짧은 레이저를 이용하여 제품 내부에 ID를 삽입하고 스캔을 통해 복제품 여부를 판별하거나 사용목적 등을 역추적 할 수 있다. 이와 같은 보안 기술들을 통해 3D 모델링 파일을 보다 안전하게 유지할 수 있으며, 일부 보안업체에서는 2018년 상용화를 목표로 연구개발중에 있으며, 이러한 기술을 통해 향후에는 보안에 대한 문제점이 해소될 수 있을 것으로 기대된다.

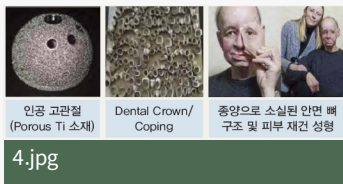
다섯째, 선진국의 기술개발 격차를 좁히고 국방분야에서의 독창적인 3D 프린팅 제품 적용 범위 확대를 가능하게 하기 위해 각 기관이 보유하고 있는 기술을 결집 및 공유하여 적용시키고 기술발전을 위한 토대를 마련할 필요가 있다. 설계기술 및 제조공정기술이 가장 기반이 되는 기술이나 이외에도 사용하는 금속분말의 원소별 산화방지, 분말 크기제어, 불순물 제어 등 소재기술과 에너지원에 따른 스캔속도제어, 생산속도에 중요한 분말 도포방식의 개발, 분말회수 기술 등 장비 연계기술 및 잔류응력의 제어, 표면조도의 제어, 내부물성제어 등을 위한 후처리 기술 또한 중요한 연계기술이기 때문이다.

맞춤형 Jig 및 Fixture 제작, 양산용 금형 제작, 공구/설비 부품 수리 및 Spare Part를 제작하는데 활용하고, 가공한계 극복 및 제품의 특성 구현을 위한 소재 개발 즉, 금속 분말 소재와 복합 기능성 스마트 분말 소재 개발 또한 절실히 필요하다. 이러한 부분의 기술적 성숙도가 높아진다면 다양한 신체사이즈로 개인 물품을 보급해야 하는 군의 특성을 고려할 때 개인 맞춤형 품목을 적시에 보급이 가능한 시대가 올 것으로 예측된다. 이에 따라 선진국을 포함한 세계 기술동향을 분석하고 산·학·연 관련기관이 협업하여 기술을 공유하고 적극 활용하여 적용방안을 지속 확대해 나가야 하겠다.

• 맺 는 말

4차 산업혁명과 병행하여 변화하고 있는 스마트 환경은 전통적인 제조, 서비스 기업에 기존의 제약을 벗어나 새로운 가치 창출 방식을 끊임없이 지원하고 있다. 이는 진화하는 다양한 산업에서의 기존의 가치사슬을 변화시키고 시장규모를 확대하는 등 새로운 기회를 창출하는 것을 의미한다. 기존의 전통적인 제조산업이 3D 프린팅 기반의 스마트 공장으로 고도화하고 있으며, 이러한 환경변화에 대해 우리 군에서도 3D 프린팅 기술의 적용 가능한 분야를 최대한 발굴하고, 현 여건과 기술의 제한사항을 극복하기 위한 집중적인 투자와 관련기관과의 협업 및 기반여건조성 등의 노력을 통해 국방경영효율화와 현존전력향상에 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

대표 이미지



최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박



8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.